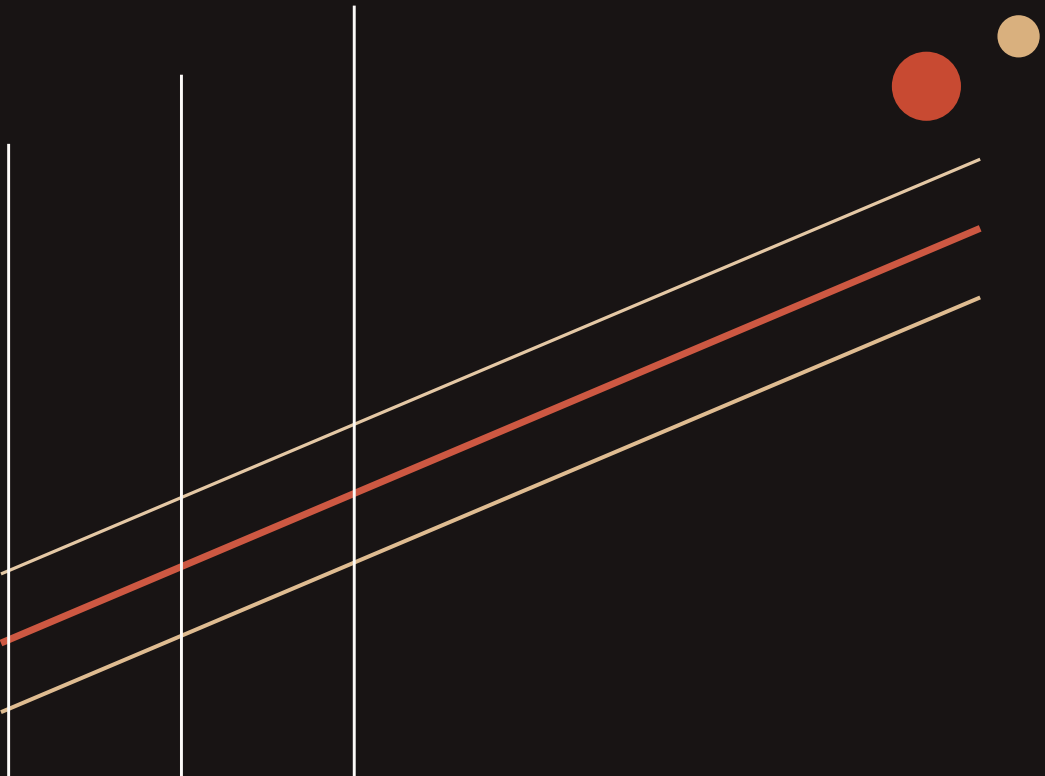


VIBE CODING IN THE AI ERA

Vibe Coding Quant AI

リクエスト・ビルド・検証—AIで株式取引システムを完成させる

Request | Build | Verify | Repeat



Ted Park

2026

Vibe Coding Quant AI

リクエスト・ビルド・検証—AIで株式取引システムを完成させる

Copyright © 2026 Ted Park.

All rights reserved.

First edition, 2026.

Set in Hiragino Kaku Gothic ProN | Menlo.

目次

1 序文	1
1.1 なぜこの本を書いたのか	1
1.2 この本が何であり、何でないか	2
1.3 核となるループリクエスト・構築・検証・反復	4
1.4 システム概観	4
1.5 最終サンプル外パフォーマンス	5
1.6 学習パス	6
1.7 前提条件	6
1.8 開発環境	7
1.9 この本の読み方	8
1.10 著者の注記	9
2 Chapter 1. なぜクオンツにAIカーチームなしの取引システム	10
2.1 学習目標	10
2.2 1.1 2019年 vs 2026年—チームプロジェクトからソロサイドプロジェクトへ	11
2.3 1.2 なぜクオンツがAIコーディングに異常に適しているか	12
2.3.1 1. 数学が明確に定義されている	12
2.3.2 2. 検証基準が数値的で鋭い	12
2.3.3 3. バックテストが決定論的	12
2.3.4 4. ドメインが強いイディオムを持つ	13
2.4 1.3 なぜクオンツがAIコーディングに敵対的でもあるか	13
2.4.1 1. 先読みバイアスが一行の中に隠れる	13
2.4.2 2. データが非IID	14
2.4.3 3. 生存バイアス	14

2.4.4	4. 相関失敗	15
2.5	1.4 2026年を可能にした3つの波	15
2.5.1	波1 —モデルの成熟	15
2.5.2	波2 —エージェントツール	16
2.5.3	波3 —クオンツスタック	16
2.6	1.5 この本が想定している開発者	16
2.7	1.6 ループでの一日—実際にどのように見えるか	17
2.8	1.7 この本が提供するもの—そして提供しないもの	18
2.9	1.8 なぜループが任意の単一戦略より重要か	19
2.10	1.9 第2章前の自己チェック	20
2.11	まとめ	21

CHAPTER 1

序文

1.1 なぜこの本を書いたのか

2026年、私は一人でクオンツ取引システムを構築しました。データパイプライン、レジーム検出、統計的裁定取引、強化学習、Interactive Brokersへの本格運用まで。ライブの結合ブックでのサンプル外シャープレシオは1.7を超え、最もクリーンなコンポーネントであるJoint HMMバックテストでは6.9を記録しました。一人のエンジニア、一つのリポジトリ、一つの証券口座で実現したシステムです。

最初に述べておくべき前提があります。私は時間に余裕のあるクオンツリサーチャーではありません。本業があります。家には子供がいます。クオンツに使える時間は、子供が寝た後の週1〜2回の夜と、家族が起きる前の土曜日の朝数時間だけです。それが全予算でした。

このような条件下では、2019年の私なら絶対にこのシステムを完成させることはできませんでした。数学だけでも—隠れマルコフモデル、カルマンフィルタ、共積分検定、Soft Actor-Critic—コードを一行書く前に夜間読書で一年を費やしたでしょう。エン

ジニアリングだけでもウォークフォワードバックテストエンジン、市場データキャッシュ、注文ルーター、MLflowモデルレジストリーさらに一年かかったでしょう。

2026年、私は両方を約9ヶ月の断続的な時間で実現しました。一つだけ変わったことがあります。**AIエージェント**です。ターミナルでClaude Codeが立ち上がり、制約を貼り付けると、皿洗いを終える頃にはBaum-Welch順方向パスのリファクタリングがランチで待機している。翌朝、通勤前にウォークフォワードを実行して、何が間違っているかをチェックする。

2019年の私にこの文章を見せたら、マーケティング用語だと言ったでしょう。2019年の私は単純な移動平均クロスオーバーストラテジーに3ヶ月を費やし、pandasのインデクシングに先読みバイアスが組み込まれたまま破綻した状態で出荷していました。

2026年のスタックは、2019年に使用したスタックよりも複雑です。クロスアセットリターンパネルでhmmlearnを実行し、残差系列でカルマンフィルタを連鎖させ、Gymnasium環境でSACエージェントを訓練し、すべてをDuckDB経由でIBKR APIクライアントにパイプラインで送ります。より複雑な作業を、より少ない時間で、より多くの成果で。

変わったことはただ一つ。**もはやコードのほとんどを自分でタイピングしなくなったこと**です。エージェントがタイピングします。私はリクエストし、読み、検証し、繰り返します。

この本は、そのループをクオンツに適用した記録です。数学の教科書ではありません。ストラテジーの暴露でもありません。本業と幼児を抱える普通の開発者が、決して眠らないジュニアとしてAIを使用して、サンプル外でシャープレシオを維持するシステムを構築した方法論です。

1.2 この本が何であり、何でないか

この本が何であることを説明します。

- ・ **AI支援クオンツ開発**の方法論書です。非IIDデータを知らないモデルにリクエストをフレーミングする方法。一行の中に隠れた先読みバイアスがあるときの出力検証方法。モチベーションが枯渇する前に出荷するために十分速くループする方法。

- ・ 実際のクオンツシステムの全段階に適用された**リクエスト・構築・検証・反復**サイクルの記録。データパイプラインから本格運用まで。
- ・ Claudeがうまくいったところ、大幅に間違ったところ、そして手動で書きしなねばならなかったところの正直な記録。
- ・ 私の実際のCLAUDE.mdファイル、実際のスラッシュコマンド、そして各実行前にエージェントに与える.mdノート。

この本が何でないかを説明します。

- ・ **HMMチュートリアルではありません**。プロンプトを理解可能にするのに十分な数学だけを説明します。理論についてはRabiner 1989またはBishop第13章を読んでください。
- ・ **強化学習チュートリアルではありません**。Soft Actor-Criticは私が使ったから登場します。エントロピー正則化Bellmanバックアップを再導出しません。
- ・ **共積分・統計的裁定取引チュートリアルではありません**。この本は、Googleで調べることなくEngle-Granger検定を読めることを前提とします。
- ・ **取引ストラテジーの暴露ではありません**。特定のペア、特定のハイパーパラメータ、特定のレジーム境界は私のものです。方法論はあなたのものです。
- ・ **プロンプトエンジニアリング書ではありません**。これは一つのドメインクオンツ—での一つのループでのプロンプトです。ライティング、画像生成、RAG：別の本を読んでください。

この境界をこれほど厳しく引くのは、この本を読み終えた読者が自分の手と自分のAIエージェントで**自分自身の**クオンツシステムを構築することを望むからです。寄り道は、私たちにない夜の時間を無駄にします。

この本はVibe Coding Tauri 2の姉妹書です。同じ著者、同じループ、異なるドメイン。Tauriの本はデスクトップアプリを原料として使用します。この本はクオンツ取引システムを使用します。Tauriの本を読んだことがあるなら、ここの第1章と第2章は流し読みしてください—ループは同一ですが、ドメインの罫は新しいものです。Tauriの本を読んだことがないなら、必要なものはすべてこの本にあります。

1.3 核となるループ・リクエスト・構築・検証・反復

この本のすべてのタスクは4つの段階を経て実行されます。

- ・ **リクエスト** — 意図、制約、ドメインルールを、AIが解析できるものに翻訳する。クオンツでは、エージェントが何かを書く前に、先読み禁止ルール、ウォークフォワード境界、因果関係要件を述べることを意味します。
- ・ **構築** — AIがコード、数学的導出、設定ファイルを出力する。私は読みます。まだ実行しません。
- ・ **検証** — コンパイル、バックテスト、サンプル外対サンプル内の検査、リークの健全性テストを実行。「数字が良く見える」は検証ではありません。クオンツでは、しばしばその反対です。
- ・ **反復** — 具体的な間違いを次のリクエストにフィードバック。ゼロから書き直すことはありません。修正すべき範囲を固定します。

平均して機能あたり3〜5サイクルです。ループのサイズは、15分の関数調整から3週間のHMMアンサンブル層の構造的再構築まで幅があります。形状は同じです。第2章で段階ごとの正確なチェックリストを確立します。

1.4 システム概観

完成したシステムがエンドツーエンドでどのように見えるかを示します。シラバスではなく地図として読んでください。

- データ収集 (yfinance, IBKR, KIS) → DuckDBキャッシュ
- リターン残差のカルマンフィルタノイズ除去
 - 42-ETFクロスアセットJoint HMM (レジーム検出)
 - 2層マクロ/ミクロHMMアンサンブル (Risk-Off / Neutral / Risk-On)
 - ケリーハーフポジションサイジング + Markowitz MVO
 - SAC RLエージェント (28次元状態、HMMアルファ注入)
 - 統計的裁定取引 (共積分ペア、カルマンヘッジ比、zスコア)

-> IBKR / KIS証券会社アダプタ + リスクマネージャー + ライブ執行
-> MLflowモデルレジストリ + FastAPIサービング + supervisord

8つの段階。各段階でClaude Codeと独自のループシーケンスを実行しました。3ループで済んだ段階もあります。HMM順方向パス因果リファクタリングは19ループかかりました。

1.5 最終サンプル外パフォーマンス

最終的に重要なのは数字だけです。ウォークフォワード検証が印刷する結果を示します。

ストラテジー	シャープレシオ (OOS)	年率収益	最大ドローダウ ン	備考
Joint HMM v7 (RenTecスタイル)	6.9	~62%	-1%	42 ETFでのクロスアセットレジームシグナル、バックテストのみ
StatArbペア	1.73	~28%	-12%	ライブ取引ブック、6ヶ月のリアルマネー
BW-HMM + SAC RL	1.45	~22%	-15%	結合レジーム + RLエージェント、ペーパー + 部分ライブ

6.9はクリーンシグナルでのバックテスト数値です。1.73はIBKRを通るリアルマネーです。両方を本に保持するのは、それらの間のギャップが物語だからです。第24章でその理由を正確に説明します。

1.6 学習パス

本は6つの部分に分かれています。パートIは順番に読んでください。残りは段階ごとにナビゲートできます。

パート	章	テーマ
I	1 -3	なぜクオンツにAIか、ループ、ツールとドメインノート
II	4 -6	データパイプライン、バックテストエンジン、ウォークフォワード規律
III	7 -12	HMMレジーム検出 (順方向のみ、カルマン、Joint、2層、アンサンブル)
IV	13 -16	統計的裁定取引 (共積分、カルマンヘッジ、Zスコア、リスク)
V	17 -22	強化学習 (環境、SAC、Optuna、分布RL)
VI	23 -27	本格運用 (IBKR、MLflow、モニタリング、検証、サービング)

各部分は、そこから学ぶループパターンで始まります。全体を通したコードスニペットは意図的に短く—10行未満—なぜならこれは方法論書であり、コードダンプではないからです。完全なソースはコンパニオンリポジトリにあります。

1.7 前提条件

本が価値を提供するために、おおよそ以下が必要です。

- ・ **Python 3.12または互換バージョン**。立ち止まることなくリスト内包記法とデコレータを読めること。
- ・ **手中のNumPyとpandas**。軸のセマンティクスを暗記する必要はありませんが、pandasのローリングウィンドウを間違えて呼ぶと将来をリークする理由は知っておくべきです。
- ・ **基本統計**。平均、分散、正規分布、線形回帰。ベイズの定理があれば尚良し。
- ・ **OHLCVバーを読むのに十分な市場構造**。ビッドアスクスプレッドが何かを知っている。人生で少なくとも一度は指値注文を出したことがある。
- ・ **GitとターミナルでのComfort**。ブランチングとリバーシングが反射的なら、ループは摩擦なくワークフローに組み込まれます。
- ・ **AIコーディングツールでのハンズオン**。Claude Code、Cursor、Copilot、ChatGPT —一つを選択。何か実際のものに使ったことがあるべきです。まだなら、まずトイプロジェクトで一週間。

必要ないものを示します。統計学のPhD。hmmlearn、stable-baselines3、またはib_insyncでの以前の経験。Bloomberg Terminal。クオントツの仕事。各章の内部で最低限を説明します。

1.8 開発環境

この本のすべてのバックテスト数値、すべてのコードスニペット、すべてのスクリーンショットは、この設定から生まれました。

項目	バージョン
OS	macOS 15 Sequoia (Apple Silicon M2 Pro)
Python	3.12
hmmlearn	0.3.x
stable-baselines3	2.x
Optuna	4.x
DuckDB	1.1

項目	バージョン
pandas	2.2
NumPy	1.26
PyTorch	2.3 (SAC用)
ib_insync	0.9.x (IBKR アダプタ)
MLflow	2.14
FastAPI	0.110
Claude Code	2026年Q1 時点の最新
Cursor	0.45

ほとんどがLinuxで同等に動作します。Windowsはバックテストに対応；IBKR本格運用側ではLinuxまたはmacOSを推奨します。

1.9 この本の読み方

パートI（第1～3章）は順番に読むことを推奨します。前提、ループ定義、そして後の全章が前提とするツールとノートファイル設定が含まれています。これら3つをスキップすると、プロンプト例が宙に浮いてしまいます。

パートII～Vはパイプライン段階別に読むことができます。各パートは自己完結型で、その段階から学ぶ特定のループパターンで始まります。HMM層のみに興味があるなら第III部を読んでください。統計的裁定取引のみに興味があるなら第IV部を。強化学習のみに興味があるなら第V部を。

パートVI —本格運用—は2回読むことを推奨する部分です。最初のパスで一度、そして実際の証券会社に自分のコードを配線しようとするときに再び。バックテストでバグを捕まえるのは安価ですが、IBKRログで捕まえるのは高価です。

1.10 著者の注記

この本のすべてのループは、私が実際に実行したものです。機能しなかったループを、機能したループの隣に保持しました。第7章には、Claudeが自信を持って全シーケンスでpredict_probaを呼ぶHMM適合を生成した場面があります—教科書的な先読み—そして私は2週間それを通してしまい、ウォークフォワードテストがそれを捕まえるまで続けました。第16章には、私が自分のプロンプトに問題があることを認めるまで、ケリーサイジングでエージェントと4回戦った場面があります。第24章には、IBKRに送った最初のライブ注文が10倍間違っていて、リスクマネージャーがそれを約定前に捕まえた場面があります。

この本には磨き上げられた滑らかなものは何也没有ありません。粗さが原材料です。クリーンな成功物語が欲しいなら、クオンツブログ投稿はたくさんあります。あなたがこれから犯すのと同じ順序で、すべての間違いを犯した人の作業ログが欲しいなら、あなたは正しい本にいます。

これを本業と子供を持つ開発者が、AIエージェントを使って盗んだ夜にクオンツ取引システムを構築した記録として読んでください。時間があったからではありません。時間がなかったから、そしてエージェントがそのギャップを埋めたからです。

システムは稼働中です。シャープレシオは現実です。次のものはあなたが構築するものです。

Ted Park

2026年春、ソウル

Chapter 1. なぜクオンツにAIカーチームなしの取引システム

2.1 学習目標

- ・ 2026年に、本業を持つ一人の開発者が小規模研究チームが必要だった量的取引システムを出荷できる理由を理解する。
- ・ クオンツ作業がAIコーディングに異常に適している理由と、異常に敵対的である理由を理解する。
- ・ 2026年に収束した3つの波を特定する：モデルの成熟、エージェントツール、オープンソースクオンツスタック。

- ・ この本が想定している開発者プロフィールを受け入れる：サラリーマン、子育て中、盗んだ分でループを実行。
 - ・ 本が提供するもの（方法論）と拒絶するもの（魔法の公式）を明確に理解する。
-

2.2 1.1 2019年 vs 2026年—チームプロジェクトからソロサイドプロジェクトへ

2019年にこの本のシステムはチームが必要だったでしょう。私が知っているのは、中規模ファンド内でそれに近いものを試みるチームを見てきたからです。そのロスターがどのようなものだったかを示します。

- ・ レジームモデルに一人のクオンツリサーチャー。
- ・ 市場データパイプラインに一人のデータエンジニア。
- ・ 強化学習エージェントに一人のMLエンジニア。
- ・ 証券会社統合に一人のプラットフォームエンジニア。
- ・ 4人を同じ方向に向けるためのPM一人。

5人、12ヶ月、1つのプロトタイプ。それが業界のベースラインでした。夜の時間でのソロ開発者は考えられませんでした。

2026年、私は同じサーフェスエリアを一人で出荷しました。2019年の5倍のエンジニアになったからではありません。エンジニアは同じです。変わったのは、それらの役割の4つが今や**Claude Codeで実行するループ**になり、5番目—PM —は日曜夜に週次課題リストを書く私だということです。

ウォークフォワードシャーププレシオはリアルマネーでサンプル外1.73です。コードベースは、データ、HMM、RL、StatArb、ブローカー、サービングにわたって約40k行のPythonです。私がタイピングしたのは8%未満です。

クオンツの友人が初めてリポジトリを見たとき、「共著者は誰？」と聞きました。私は「Claude」と答えました。彼は笑いました。3週間後、彼はAnthropic請求ページについて聞いてきました。

2.3 1.2 なぜクオンツがAIコーディングに異常に適しているか

クオンツ作業には、AIエージェントにとってほぼ理想的な組み合わせとなる4つの性質があります。そのリストを示します。

2.3.1 1. 数学が明確に定義されている

隠れマルコフモデル、カルマンフィルタ、共積分検定、soft actor-critic —これらすべてが教科書とオープンソースに標準形を持っています。私がClaudeに順方向アルゴリズムを求めたとき、インデキシングまで考慮すると正確に一つの正しい答えがあります。エージェントはデザインを発明しているのではなく、公式を暗唱しているのです。それは最も強力なモードです。

Tauriデスクトップアプリと比較してください。「チャットUIを構築」には10の妥当なデザインがあります。「4状態ガウシアンHMMの順方向アルゴリズムを実装」には一つです。2番目のプロンプトは1ループで収束します。最初は4つかかります。

2.3.2 2. 検証基準が数値的で鋭い

シャープレシオ。最大ドローダウン。サンプル外ヒット率。情報係数。すべてのストラテジー決定は数値に終わります。エージェントがコードを書き、私がウォークフォワードを実行し、数値がバーより上か下かです。

これは稀なことです。ほとんどのソフトウェアでは、検証の質問は「正しく感じるか？」です。クオンツでは検証の質問は「ホールドアウト期間でシャープレシオが1.0以上でMDDが15%以下か？」です。イエスかノーか。曖昧さはありません。

2.3.3 3. バックテストが決定論的

同じデータ、同じコード、同じシード、同じ結果。昨日1.73を印刷し今日1.71を印刷したら、何かが変わったので二分探索できます。エージェントの出力はデフォルトで再現可能なテストハーネス内にあります。

タイミング、ユーザー入力、ネットワーク条件すべてが変動するライブアプリと対比してください。クオンツでは、私が気にする唯一の変動は意図的に測定するもの：トレーニング期間の行動対テスト期間の行動です。

2.3.4 4. ドメインが強いイディオムを持つ

walk_forward_split、purge_embargo、zscore_rolling、half_life_ou—これらは、すべてのクオンツが考えることなく読む名前です。エージェントは私と同じ教科書とリポジトリを撮取しています。私が語彙を使うと、それが続きます。私が「分割境界周辺で3日間のエンバーゴ」と言うと、Claudeはエンバーゴが何かを知っています。

これら4つの性質を組み合わせると、クオンツはAIの最も強いスキル—標準数学の暗唱、数値ターゲットに対するテストされたコード生成—が仕事と一致する稀なソフトウェアドメインです。

2.4 1.3 なぜクオンツがAIコーディングに敵対的でもあるか

同じ4つの性質が反対方向に切ります。Claudeが最も頻繁に私を失敗させた場所を示します。

2.4.1 1. 先読みバイアスが一行の中に隠れる

これは初心者を食べる罠であり、AIは毎朝初心者です。

この1行を考えてください。

```
df["signal"] = df["price"].rolling(20).mean() - df["price"]
positions = df["signal"].shift(-1)
```

無害に見えます。破滅的です。shift(-1)が明日のシグナルを今日のポジションに引っ張り込んでいます。バックテストはシャープレシオ4を印刷し、ライブアカウントは20%ドローダウンを印刷します。

Claudeは最初のパスでこのような行を自信を持って書き、「因果的に整列」というドクストリングを付けます。AIは、シンボルshift(-1)がそれ以外の「インデックスオフセット」のセマンティック意味を持たないため、これが間違っていることを知りません。ウォークフォワード検証だけがそれを捕まえます。

私のCLAUDE.mdに太字で記載されているノートがあります：**シグナル列での負のシフトは、決して**。ノートがあっても、エージェントは時々滑ります。第5章でこれらの滑りの3つを文書化します。

2.4.2 2. データが非IID

機械学習は独立で同一分布のサンプルを仮定します。金融時系列はどちらでもありません。市場はクラスター化します。レジームが変わります。ボラティリティは爆発的に発生します。

一般的なMLパターンで訓練されたエージェントは、train_test_split(X, y, shuffle=True)を書くのが大好きです。時系列をシャッフルすると時間因果関係が破壊されます。バックテスト数値は意味を失います。

この本のすべてのプロジェクトは、時間インデックスデータでのshuffle=Trueを禁止する制約ファイルで開きます。エージェントは月に一度それを試みます。私は月に一度それを捕まえます。

2.4.3 3. 生存バイアス

現在のS&P 500構成銘柄を引っ張り、2000年にさかのぼってストラテジーをバックテストしてください。おめでとうございます、破産したすべての企業を除外した宇宙でバックテストしたことになります。生存バイアス。あなたのシャープレシオはフィクションです。

AIは2000年にどのティッカーがインデックスにあったかを知りません。今日どのティッカーがインデックスにあるかを知っています。現在のティッカーリストからyfinanceデータを与えると、先読みバイアスされた宇宙でバックテストを喜んで実行し、結果が優秀だと告げるでしょう。

Claudeがクロスセクショナルなことで信頼される前に、ポイントインタイム構成キャッシュを構築する必要がありました。第4章でそのキャッシュを説明します。

2.4.4 4. 相関失敗

1つのパラメータ変更が10ペアにわたって失敗を相関させることができます。エージェントは一度に一つのペアで変更をテストし、それぞれを独立として報告します。私はすべてのdiffにポートフォリオレベルテストを強制することを学びました。第16章でこれで燃えたループがあります。

これら4つの罣がこの本が存在する理由です。クオンツでのAIコーディングが簡単なら、汎用プロンプト本がそれをカバーするでしょう。そうではありません。方法論はドメインを知らなければなりません。

2.5 1.4 2026年を可能にした3つの波

なぜこの特定の年で、2023年や2024年ではないのか？3つのことが同時に着陸する必要がありました。

2.5.1 波1 —モデルの成熟

2024年後半から、ClaudeとGPT-4クラスのモデルは、マルチファイルコンテキストを信頼性を持って保持し、構造化された数値コードについて推論できる閾値を越えました。2026年までに、拡張思考モードと百万トークンコンテキストウィンドウにより、完全な800行のバックテストエンジン、エラーメッセージ、そして6つの関連データサンプルを1つのターンに貼り付け、間違いより正しいことが多い診断を返してもらえます。

2023年、同じモデルは妥当な答えを捏造し、hmmlearnに存在しない関数を発明したでしょう。私はこれをテストしました。そうでした。

2.5.2 波2 —エージェントツール

Claude Code、Cursorエージェント、Codex CLI。「私がコピーするコードブロックを書くAI」と「私のリポジトリを読み、3つのファイルを編集し、pytestを実行し、失敗を読み、修正するAI」の違いは、スマートなインターンとジュニアエンジニアの違いです。

エージェントループ—ファイル読み取り、ファイル書き込み、コマンド実行、出力読み取り、反復—は、サイドプロジェクトの経済学を変えます。20分の夜は2つのループに十分です。土曜日の朝は10個に十分です。

2023年にはすべてのファイルを手動で貼り付ける必要がありました。コンテキストスイッチングのオーバーヘッドだけでプロジェクトを殺していたでしょう。

2.5.3 波3 —クオンツスタック

hmmlearnが安定した0.3シリーズにヒットしました。stable-baselines3 2.x が落ち着きました。Optuna 4.x。DuckDB 1.1。ib_insyncが成熟しました。MLflow 2.x がデフォルトレジストリになりました。ピースがすべてのリリースで壊れることを止めました。

2020年に私は順方向パスを公開するためにhmmlearnに自分でパッチを当てていました。2026年に私は`pip install hmmlearn`して先に進みます。エージェントがバージョンを固定します。バージョンが保持されます。

すべての3つの波が到着する必要がありました。いずれかが1年滑っていたら、この本は存在しないでしょう。

2.6 1.5 この本が想定している開発者

読者がこのページで自分を見ることを望みます。だから、プロフィールを明確に示します。

あなたは本業を持っています、おそらくソフトウェアエンジニアとして、場合によってはMLまたはデータで。取引で給料をもらっていません。市場に好奇心があり、リスクについて意見を持っており、ほとんど使わない証券口座を持っています。

家族の義務があります。パートナーかもしれません、子供かもしれません、もしくは両方かもしれません。あなたの夜は自分のものではありません。子供が寝た後に90分を切り出し、運が良ければ週2回、洗濯を回している間にClaude Codeをチェックします。

以前に市場でMLを試したことがあります。おそらくSPYリターンでランダムフォレストを訓練し、クロスバリデーションで95%の精度を印刷し、ペーパートレーディングでお金を失うのを見たでしょう。何か見落としていることを疑っています。そうです—それは先読みバイアスで、第5章で修正します。

ファンドを始めようとしているわけではありません。一人で動き、シャープレシオ1.0以上を印刷し、ベビーシットングを必要としないシステムが欲しいのです。寝ている間に複利するサイドプロジェクト。

そのプロフィールがあなたのものから1クリック以内なら、本はあなたのためです。

本が**対象でない**人を示します。ファンドのフルタイムクオンツリサーチャー—あなたはすでにチームとインフラストラクチャを持っています。コピーするシグナルを探している小売トレーダー—本はストラテジーを暴露せず、方法論のみです。AIコーディングツールを使ったことがない開発者—まず小さなプロジェクトでClaude Codeを一週間使ってから戻ってください。

2.7 1.6 ループでの一日—実際にどのように見えるか

抽象的な議論に重みを与えるために、去年11月のある火曜日を示します。

06:30. シャワー。今夜確認したい一つのことを心的にキューに入れます：StatArb本のウォークフォワード分割周辺のエンバーゴ境界。

08:00. 本業開始。クオンツリポジトリには触れません。

18:30. 帰宅。夕食。子供のこと。リポジトリにいません。

20:45. 子供が寝ました。ターミナルを開きます。claudeが起動します。利用可能な集中時間：およそ75分。

20:46. プロンプト：「StatArbウォークフォワードで、すべてのtrain/testの境界の両側に3日エンバーゴを追加してください。trainとtestの間にオーバーラップなし。関数の差分のみを表示してください。既存のパージロジックを保持してください。」

20:48. Claudeがwalk_forward.pyの差分を返します。14行追加。読みます。正しく見えますが、データフレームが昇順でソートされていることを前提としています。ソートアサーションを追加します。

20:52. 既存のテストスイートを実行します。1つのテストが失敗—エンバーゴが古いテストが依存していたテスト期間エッジケースを食べています。古いテストが正しかったかどうかを決める必要があります。そうではありませんでした；微細なオーバーラップに依存していました。

21:05. テストを修正。2018-2024期間全体でウォークフォワードバックテストを再実行。エンバーゴ前のシャープレシオは1.76でした。エンバーゴ後は1.73です。これが正しい下落です。先読みがシャープレシオの0.03ポイントに貢献していました。

21:30. コミット。次のセッションが再発明しないよう、3日エンバーゴ慣習についてのCLAUDE.mdノートを書きます。

21:45. ラップトップを閉じました。

一つの夜、小さいが実際の改善一つ、完了した一つのループ。9ヶ月間でそのような夜を150回かけると、システムが構築されます。

ポイントはシャープレシオの下落ではありません。ポイントはケイデンスです。コールドスタートからコミット済み改善まで75分、検証を含めて。それはエージェントがdiffを書いたからこそ可能です。

2.8 1.7 この本が提供するもの—そして提供しないもの

何を期待できるかについて正直でください。

得られるもの：

1. **方法論。**ドメインがクオンツである場合にAIエージェントにプロンプトする方法。ドメインの罫をCLAUDE.mdとスラッシュコマンドにエンコードして、それらがあなたを噛むのを止める方法。終了するのに十分速くループする方法。
2. **原材料として完全なシステム。**データパイプラインから本格運用まで。形状が見えます。エージェントが輝いた場所と失敗した場所が見えます。各失敗後に書いた.mdノートが見えます。
3. **検証規律。**すべての章は、実際に実行したチェックで終わります。ウォークフォワード、サンプル外、リーケージ健全性、ポートフォリオ関連。チェックリストが製品です。
4. **動作する参照リポジトリ。**詰まったときの相互参照。コードがポイントではありません；それを生み出したループがポイントです。

得られないもの：

1. **コピーするストラテジー。**特定のペア、特定のレジーム境界、特定のハイパーパラメーター私が保持します。それらをコピーしても、とにかく6ヶ月以内に劣化するでしょう。エッジはプロセスであり、パラメータではありません。
2. **AIコーディングが簡単である証明。**そうではありません。失敗シーンを注意深く読んでください。それらが本の大部分です。
3. **利益の保証。**これは私がシステムを構築した方法です。市場は市場がすることをします。シャープレシオは来四半期に崩壊する可能性があります。そうなったら、再びループを実行します。
4. **ゼロからのHMM、RL、または StatArb理論。**プロンプトを判読可能にする最低限を教えます。深さについては、エージェントが訓練された教科書を読んでください。

2.9 1.8 なぜループが任意の単一ストラテジーより重要か

第2章がループ自体を確定する前の最後の議論。

2019年にエッジはストラテジーでした。最高の共積分検定と最もタイトな実行を持つ者が勝ちました。ストラテジーはゆっくりリーク会議、論文、引き抜かれたアナリストしかし半減期は年単位でした。

2026年にストラテジーは時間単位でリークします。月曜日のarXiv論文で公開されたエッジは、金曜日までに10のデスクで取引されています。今日機能するレジームシグナルは来四半期に減衰します。任意の特定パラメータセットの半減期は短く、短くなっています。

減衰しないのは**ループ**です。仮説からウォークフォワード検証されたバックテストからペーパー取引展開まで週末で行ける開発者は、今週誰のストラテジーが良いかに関係なく、月かかる開発者に対してエッジを持ちます。サイクル時間は複利です。

AIエージェントは、サイクル時間を一桁縮めます。それがこの本の論文です。

第24章で出荷するストラテジーは永遠に機能しないでしょう。それを出荷するために使うループは毎週機能します。

2.10 1.9 第2章前の自己チェック

これら5つを実行してください。

- ☐ 立ち止まることなくPythonとNumPyを読むことができる。
- ☐ Claude Code、Cursor、または同等のエージェントツールをインストールし、少なくとも1つのプロジェクトで使用したことがある。
- ☐ シャープレシオが何か、おおよそ、そしてなぜ年率化が重要かを知っている。
- ☐ 浅くても、先読みバイアスが何かを理解している。
- ☐ 3ヶ月間、このプロジェクトに週少なくとも2夜をコミットできる。

すべて5つがチェックされていれば、第2章に進んでください。3つ以下なら、第3章を先に読み、環境とノートファイルを準備してください。

2.11 まとめ

- ・ 2026年の一人のエンジニアは、2019年の5人チームが出荷したものを出荷します。なぜなら、それらの役割の4つが今やAIエージェントループだからです。
- ・ クオオンツはAIコーディングに異常に適しています：標準数学、数値検証、決定論的バックテスト、強いイディオム。
- ・ クオオンツはまた異常に敵対的です：先読みバイアス、非IIDデータ、生存バイアス、相関失敗。エージェントはデフォルトでこれらを知りません。
- ・ 2026年にこれを可能にするために3つの波が収束しました：モデル成熟、エージェントツール（Claude Code）、安定したオープンソースクオオンツスタック。
- ・ この本が対象とする読者：サラリーマン開発者、家族の義務、盗んだ夜、市場への好奇心。
- ・ この本は方法論と原材料としてのシステムを提供します。魔法の公式は提供しません。
- ・ ストラテジーは減衰します。ループは複利です。この本はループについてです。